



NOME DO ESTUDANTE:

Gustavo P. Camargo

5. Substitua-se que seguintes proposições: $VL(p) = V$, $VL(q) = V$, $VL(r) = V$ e $VL(s) = F$, determinar os valores lógicos

$$a) ((p \wedge (q \vee r)) \rightarrow (p \rightarrow (r \vee q)))$$

$$V \wedge (V \vee V) \rightarrow V \rightarrow (V \vee V)$$

$$V \wedge V \rightarrow V \rightarrow V$$

$$V \rightarrow V \rightarrow V$$

$$b) (q \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg q \vee r)$$

$$V \leftrightarrow V$$

$$V$$

$$c) (\neg p \vee \neg (r \wedge s))$$

$$= V \vee V$$

$$V$$

$$d) \neg (q \leftrightarrow (\neg p \wedge s))$$

$$\neg (V \leftrightarrow F)$$

$$\neg F$$

$$V$$

$$e) (p \leftrightarrow q) \vee (q \rightarrow \neg p)$$

$$V \vee F$$

$$V$$

$$f) (p \leftrightarrow q) \vee (\neg r \rightarrow s)$$

$$V \vee V$$

$$V$$

$$g) \neg (\neg q \wedge (p \wedge \neg s))$$

$$\neg (F \wedge V)$$

$$\neg F$$

$$V$$

$$h) \neg p \vee (q \wedge (r \rightarrow \neg s))$$

$$F \vee (V \wedge V)$$

$$F \vee V$$

$$V$$

$$i) (\neg p \vee r) \rightarrow (q \rightarrow s)$$

$$V \rightarrow F$$

$$F$$

$$j) \neg q \wedge ((\neg r \vee s) \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q))$$

$$F \wedge (F \leftrightarrow F)$$

$$F \wedge V$$

$$F$$



2. Determinar o valor lógico de cada uma das seguintes proposições:

a) p : "O número 17 é primo"

$$VL(p) = \underline{V}$$

b) q : " $(3 + 5)^2 = 3^2 + 5^2$ "

$$VL(q) = \underline{F}$$

c) r : " $-1 < -7$ "

$$VL(r) = \underline{F}$$

d) s : "A expressão $n^2 - n + 41 = 0$ ($n \in \mathbb{N}$) só produz números primos"

$$VL(s) = \underline{F}$$

e) t : " $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = 2$ "

$$VL(t) = \underline{F}$$

f) u : "O número 125 é cubo perfeito"

$$VL(u) = \underline{V}$$

3. Construa a tabela verdade das proposições a seguir e verifique se as mesmas são tautologias, contradições ou contingências:

a) $(p \wedge \neg p) \rightarrow (q \vee p)$

			A	B	
p	q	$\neg p$	$(p \wedge \neg p)$	$q \vee p$	$A \rightarrow B$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Proposição: Tautologia

b) $(p \vee \neg q) \leftrightarrow (\neg p \wedge q)$

				A	B	
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg p \wedge q$	$A \leftrightarrow B$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	F	V	V	V	F	F

Proposição: Contradição

c) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

		A		B	
p	q	$p \vee q$	$(p \wedge q)$	$A \rightarrow B$	
V	V	V	V	V	
V	F	V	F	F	
F	V	V	F	F	
F	F	F	F	V	

Proposição:

Contingência

d) $((p \vee q) \leftrightarrow (q \wedge p)) \rightarrow ((r \wedge p) \vee q)$

			A		B	C	D	E	
p	q	r	$p \vee q$	$q \wedge p$	$A \leftrightarrow B$	$r \wedge p$	$D \vee q$	$C \rightarrow E$	
V	V	V	V	V	V	V	V	V	
V	V	F	V	V	V	F	V	V	
V	F	V	V	F	F	V	V	V	
V	F	F	V	F	F	F	F	V	
F	V	V	V	F	F	F	V	V	
F	V	F	V	F	F	F	V	V	
F	F	V	F	F	V	F	F	F	
F	F	F	F	F	V	F	F	F	

Proposição:

Contingência

e) $((p \wedge q) \leftrightarrow (q \vee p)) \rightarrow ((r \vee p) \wedge q)$

			A		B	C	D	E	
p	q	r	$p \wedge q$	$q \vee p$	$A \leftrightarrow B$	$r \vee p$	$D \wedge q$	$C \rightarrow E$	
V	V	V	V	V	V	V	V	V	
V	V	F	V	V	V	V	V	V	
V	F	V	F	V	F	V	F	V	
V	F	F	F	V	F	V	F	V	
F	V	V	F	V	F	V	V	V	
F	V	F	F	V	F	F	F	V	
F	F	V	F	F	V	V	F	F	
F	F	F	F	F	V	F	F	F	

Proposição:

Contingência

f) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \wedge (q \wedge r)) \rightarrow (p \wedge (p \vee r)))$

			A	B	C	D	E	F	G	
p	q	r	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow A$	$q \wedge r$	$p \wedge C$	$p \vee r$	$p \wedge E$	$D \rightarrow F$	$B \rightarrow G$
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	V	F	F	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	F	F	F	V	V

Proposição: Tautologia

g) $\neg(\neg(p \wedge q)) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$

				A	B	C	D	
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg p \vee \neg q$	$C \leftrightarrow D$
V	V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V	F	V	F
F	F	V	V	F	V	F	V	F

Proposição: Contradição

h) $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

				A	B	C	
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$\neg A$	$\neg p \wedge \neg q$	$B \leftrightarrow C$
V	V	F	F	V	F	F	V
V	F	F	V	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V	V

Proposição: Tautologia